



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
EXAMEN DE: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
UNIDAD 2 TEMA VECTORES CON Y SIN ESTRUCTURAS

REPETITIVAS

PERÍODO: Abril 2025 – Agosto 2025
NOMBRE: _Miguel Chávez
CARRERA: _Electronica y Automatizacion

PARCIAL: _2
CURSO (NRC): _20823
FECHA: _27/06/2025

Nivel 1: Adivina el número con ciclo for (sin vector)

Objetivo: Aplicar un ciclo 'for' para realizar varios intentos con lógica condicional.

Requisitos funcionales – Nivel 1

/*

Requisitos funcionales – Nivel 1 SIN VECTORES

- RF2.1 – debe generar un número aleatorio entre 1 y 100.
- RF2.2 – debe permitir hasta 5 intentos mediante un ciclo 'for'.
- RF2.3 – debe indicar si el intento es correcto, bajo o alto.
- RF2.4 – Al final del juego, debe mostrar todos los intentos realizados.
- RF2.5 – Mostrar un mensaje secreto si el jugador adivina el número correctamente

Código Nivel 1

/*

```
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <time.h>
```

```
int main() { // RF2.1: Generar un número aleatorio entre 1 y 100 srand(time(NULL)); // Inicializar la semilla aleatoria int numero_secreto = rand() % 100 + 1;
```

```
int intentos[5]; // Para almacenar los intentos  
int intento_actual;  
int encontrado = 0;
```

```
printf("¡Bienvenido al juego de adivinar el número!\n");  
printf("Intenta adivinar el número entre 1 y 100.\n");
```

```
// RF2.2: Permitir hasta 5 intentos mediante un ciclo 'for'  
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    printf("Intento %d: Ingresar un número: ", i + 1);  
    scanf("%d", &intento_actual);  
    intentos[i] = intento_actual; // RF2.3: Almacenar cada intento en un vector
```

```

// RF2.4: Indicar si el intento es correcto, bajo o alto
if (intento_actual == numero_secreto) {
    printf("¡Felicidades! Adivinaste el número secreto.\n");
    encontrado = 1;
    break; // Salir del ciclo si se encuentra el número
} else if (intento_actual < numero_secreto) {
    printf("El número es mayor.\n");
} else {
    printf("El número es menor.\n");
}
}

// RF2.5: Mostrar todos los intentos realizados printf("\nIntentos realizados:\n"); for (int i = 0; i <
5; i++) { printf("Intento %d: %d\n", i + 1, intentos[i]); }

// RF2.6: Mostrar un mensaje secreto si el jugador adivina el número
correctamente
if (encontrado) {
    printf("\n¡Has desbloqueado el mensaje secreto: 'Eres un genio
adivinando números!'\n");
} else {
    printf("\nLo siento, no adivinaste el número secreto. ¡Sigue
practicando!\n");
    printf("El número secreto era: %d\n", numero_secreto);
}

// Mensaje final
printf("\n¡Bien hecho espemático :)\n");

}

*/

```

Nivel 2: Adivina el número con ciclo for y vector

Objetivo: Usar un vector para almacenar los intentos realizados en el ciclo.

Requisitos funcionales – Nivel 2

- RF2.1 – El sistema debe generar un número aleatorio entre 1 y 100.
- RF2.2 – El sistema debe permitir hasta 5 intentos mediante un ciclo 'for'.
- RF2.3 – El sistema debe almacenar cada intento en un vector.
- RF2.4 – El sistema debe indicar si el intento es correcto, bajo o alto.

- RF2.5 – Al final del juego, debe mostrar todos los intentos realizados.
- RF2.6 – Mostrar un mensaje secreto si el jugador adivina el número correctamente.

Código Nivel 2

Rúbrica de Evaluación

Criterio	4 pts – Excelente	3 pts – Bueno	2 pts – Aceptable	1 pt – Deficiente	EVAL
Captura de datos	Lee correctamente los valores ingresados.	Lee datos pero con errores menores.	Errores en la captura de datos.	No se realiza lectura o es incorrecta.	
Uso de condicionales	Condicionales anidados bien estructurados y funcionales.	Uso correcto con ligeros errores.	Uso parcial de condicionales.	No se aplican correctamente.	
Mensajes adecuados	Mensajes claros para cada caso (alto, bajo, correcto).	Mensajes claros con mínimos errores.	Mensajes confusos o repetitivos.	No se muestran o son incorrectos.	
Lógica de los intentos	Evalúa correctamente hasta cinco intentos.	Evalúa dos intentos correctamente.	Evalúa uno solo correctamente.	Lógica incompleta o confusa.	
Identificación de acierto	Reconoce el número correcto en cualquier intento.	Reconoce el acierto parcialmente.	Reconocimiento limitado del acierto.	No reconoce cuando se acierta.	
CALIFICACION /20 PTOS					

Carpeta Unidad 2

Apellidos_Nombres_EvalN1.c